



**ECOLE MAROCAINE DES  
SCIENCES DE L'INGENIEUR**  
*Membre de* **HONORIS UNITED UNIVERSITIES**

# **GUIDE DE RÉDACTION DU RAPPORT DE PFE DES INGENIEURS EMSI**

**Préparé par la direction Pédagogique EMSI Rabat**

# Table des Matières :

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Tables des Matières :               | i |
| 1. OBJECTIF DU DOCUMENT             | 1 |
| 2. FORMAT GÉNÉRAL DU DOCUMENT       | 1 |
| 2.1 Format de page                  | 1 |
| 2.2 Interligne                      | 1 |
| 2.3 Alignement                      | 1 |
| 2.4 Numérotation des pages          | 1 |
| 3. POLICE ET TAILLE DES CARACTÈRES  | 2 |
| 3.1 Pour Microsoft Word             | 2 |
| <b>Police recommandée</b>           | 2 |
| <b>Taille des caractères</b>        | 2 |
| 3.2 Pour LaTeX                      | 2 |
| 4. STRUCTURE OBLIGATOIRE DU RAPPORT | 3 |
| 5. PAGE DE GARDE                    | 3 |
| 6. REMERCIEMENTS                    | 4 |
| 7. RÉSUMÉ ET ABSTRACT               | 4 |
| 7.1 Résumé                          | 4 |
| 7.2 Abstract                        | 4 |
| 7.3 ملخص                            | 4 |
| 8. TABLE DES MATIÈRES               | 4 |
| 9. LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX    | 5 |
| <b>10. LISTE DES ABRÉVIATIONS</b>   | 5 |
| 11. INTRODUCTION GÉNÉRALE           | 5 |
| 12. RÉDACTION DES CHAPITRES         | 6 |
| 12.1 Structure recommandée          | 6 |
| 12.2 Style de rédaction             | 6 |
| 13. FIGURES, TABLEAUX ET ÉQUATIONS  | 6 |
| 13.1 Figures                        | 6 |
| 13.2 Tableaux                       | 6 |
| 13.3 Équations                      | 6 |
| 14. CITATION ET RÉFÉRENCES          | 7 |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 14.1 Règles importantes.....         | 7 |
| 15. FORMAT DES CITATIONS .....       | 7 |
| 15.1 Dans le texte.....              | 7 |
| 16. BIBLIOGRAPHIE.....               | 7 |
| <b>Format recommandé</b> .....       | 7 |
| 16.1 Exemple Livre .....             | 7 |
| 16.2 Exemple Article.....            | 7 |
| 16.3 Exemple Site web .....          | 7 |
| 17. WEBOGRAPHIE .....                | 8 |
| 18. CONCLUSION GÉNÉRALE .....        | 8 |
| 19. ANNEXES.....                     | 8 |
| 20. CONSIGNES IMPORTANTES .....      | 8 |
| 21. RECOMMANDATIONS POUR WORD.....   | 8 |
| 22. RECOMMANDATIONS POUR LATEX ..... | 9 |
| 23. NOMBRE DE PAGE RECOMMANDÉ .....  | 9 |

# 1. OBJECTIF DU DOCUMENT

Le présent document a pour objectif d'uniformiser la rédaction des rapports de PFE des étudiants ingénieurs de l'EMSI afin de garantir :

- Une présentation académique homogène
- Une meilleure qualité scientifique
- Une bonne lisibilité des rapports
- Le respect des normes académiques et scientifiques

Le rapport doit être rédigé dans un style scientifique clair, précis et structuré.

## 2. FORMAT GÉNÉRAL DU DOCUMENT

### 2.1 Format de page

- Taille du papier : A4
- Orientation : Portrait
- Marges :
  - Haut : 2,5 cm
  - Bas : 2,5 cm
  - Gauche : 3 cm
  - Droite : 2,5 cm

### 2.2 Interligne

- Interligne du texte : 1,5
- Interligne des titres : simple

### 2.3 Alignement

- Texte justifié

### 2.4 Numérotation des pages

- Les pages préliminaires (remerciements, résumé, etc.) : numérotation romaine (i, ii, iii...)
- Le contenu principal : numérotation arabe (1, 2, 3...)

## 3. POLICE ET TAILLE DES CARACTÈRES

### 3.1 Pour Microsoft Word

#### Police recommandée

Times New Roman ou Arial

#### Taille des caractères

- Titre principal : 18 pt gras majuscule
- Titre de chapitre : 16 pt gras
- Section : 14 pt gras
- Sous-section : 12 pt gras
- Texte normal : 12 pt
- Légendes figures/tableaux : 10 pt
- Notes de bas de page : 10 pt

### 3.2 Pour LaTeX

Classe recommandée :

```
\documentclass[12pt,a4paper]{report}
```

Packages recommandés :

```
\usepackage[utf8]{inputenc}  
\usepackage[T1]{fontenc}  
\usepackage[french]{babel}  
\usepackage{graphicx}  
\usepackage{amsmath}  
\usepackage{hyperref}  
\usepackage{geometry}
```

Marges :

```
\geometry{  
  top=2.5cm,  
  bottom=2.5cm,  
  left=3cm,  
  right=2.5cm  
}
```

## 4. STRUCTURE OBLIGATOIRE DU RAPPORT

Le rapport doit obligatoirement respecter l'ordre suivant :

1. Page de garde
2. Dédicaces (optionnel)
3. Remerciements
4. Résumé en français
5. Abstract en anglais
6. ملخص en Arabe
7. Table des matières
8. Liste des figures
9. Liste des tableaux
10. Liste des abréviations et acronymes
11. Introduction générale
12. Chapitres
13. Conclusion générale et perspectives
14. Références bibliographiques
15. Annexes (optionnel)

## 5. PAGE DE GARDE

La page de garde doit contenir :

- Logo de l'EMSI et de l'entreprise d'accueil
- Nom de l'établissement
- Filière
- Titre du PFE
- Nom de l'étudiant
- Nom de l'encadrant académique
- Nom de l'encadrant industriel
- Nom de l'entreprise
- Année universitaire

Le titre doit être clair, précis et significatif.

## 6. REMERCIEMENTS

- Maximum : 1 page
- Style professionnel et respectueux
- Éviter les formulations émotionnelles excessives

## 7. RÉSUMÉ ET ABSTRACT

### 7.1 Résumé

- Langue : Français
- Taille : 150 à 300 mots
- Contenu :
  - contexte ;
  - problématique ;
  - méthodologie ;
  - résultats ;
  - conclusion.

Ajouter :

- 5 mots-clés maximum.

### 7.2 Abstract

- Traduction fidèle du résumé en Anglais.

### 7.3 ملخص

- Traduction fidèle du résumé en Arabe.

## 8. TABLE DES MATIÈRES

- Générée automatiquement
- Numérotation hiérarchique obligatoire :
  - 1
  - 1.1
  - 1.1.1

## 9. LISTE DES FIGURES ET TABLEAUX

Chaque figure et tableau doit :

- Être numéroté
- Avoir un titre clair
- Être cité dans le texte avant son apparition

Exemple :

- Figure 2.1 : Architecture du système
- Tableau 3.2 : Résultats expérimentaux

## 10. LISTE DES ABRÉVIATIONS

Présenter les acronymes sous forme :

| <b>Acronyme</b> | <b>Signification</b>      |
|-----------------|---------------------------|
| IA              | Intelligence Artificielle |
| IoT             | Internet of Things        |

## 11. INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'introduction générale doit contenir :

- Contexte du projet
- Problématique
- Objectifs
- Méthodologie
- Organisation du rapport

Taille recommandée :

- 2 à 5 pages



## 12. RÉDACTION DES CHAPITRES

### 12.1 Structure recommandée

Chaque chapitre doit contenir :

- Introduction du chapitre
- Développement
- Conclusion du chapitre.

### 12.2 Style de rédaction

- Utiliser un langage scientifique
- Éviter le style familier
- Utiliser des phrases courtes et claires
- Justifier les choix techniques

## 13. FIGURES, TABLEAUX ET ÉQUATIONS

### 13.1 Figures

- Bonne qualité obligatoire
- Centrage obligatoire
- Légende sous la figure

### 13.2 Tableaux

- Titre au-dessus du tableau

### 13.3 Équations

- Numérotation obligatoire

Exemple :  $E = mc^2$  (Eq 1)

## 14. CITATION ET RÉFÉRENCES

### 14.1 Règles importantes

Toute information issue :

- D'un livre
- D'un article
- D'un site web
- D'un mémoire
- D'une documentation technique

Doit être citée dans le texte.

## 15. FORMAT DES CITATIONS

### 15.1 Dans le texte

Exemples :

- Selon [1] ...
- Plusieurs travaux [2][3] ...

## 16. BIBLIOGRAPHIE

### Format recommandé

#### 16.1 Exemple Livre

[1] A. Tanenbaum, Computer Networks, Pearson, 2019.

#### 16.2 Exemple Article

[2] J. Smith, "AI in Smart Cities," IEEE Access, vol. 10, pp. 100–110, 2024.

#### 16.3 Exemple Site web

[3] ITU, "Artificial Intelligence and IoT," Disponible sur :  
<https://www.itu.int>  
(consulté le 12/05/2026)

## 17. WEBOGRAPHIE

Les sites web doivent :

- Être fiables
- Être académiques ou professionnels
- Inclure la date de consultation

Éviter Wikipédia comme source principale.

## 18. CONCLUSION GÉNÉRALE

La conclusion doit :

- Rappeler les objectifs
- Résumer les contributions
- Présenter les résultats obtenus
- Proposer des perspectives futures.

## 19. ANNEXES

Les annexes peuvent contenir :

- Code source
- Schémas
- Résultats détaillés
- Questionnaires
- Documentation technique

## 20. CONSIGNES IMPORTANTES

- Vérifier l'orthographe et la grammaire
- Éviter le plagiat
- Respecter les règles de citation
- Sauvegarder régulièrement le document
- Générer un PDF final avant l'impression

## 21. RECOMMANDATIONS POUR WORD

- Utiliser les styles automatiques
- Générer automatiquement :
  - Sommaire
  - Liste des figures
  - Liste des tableaux

## 22. RECOMMANDATIONS POUR LATEX

Utiliser :

- BibTeX pour la bibliographie
- Labels et références automatiques
- Compilation PDF finale propre

Exemple bibliographie :

```
\bibliographystyle{IEEEtran}  
\bibliography{references}
```

## 23. NOMBRE DE PAGE RECOMMANDÉ

- Rapport PFE ingénieur :
  - 60 à 100 pages hors annexes.